

RELATÓRIO TÉCNICO

Sistema Inteligente para Gerenciamento de Recursos em uma Colônia Espacial

Missão Aurora Siger

Aluno: Carlos Henrique De Godoy Santos

RM: 569735

1. Introdução

O projeto Aurora Siger foi desenvolvido com o objetivo de simular um sistema inteligente de gerenciamento energético para uma colônia espacial em Marte. O sistema foi projetado para operar de forma autônoma, analisando continuamente as condições da rede elétrica da colônia e tomando decisões automáticas para garantir a estabilidade energética e a preservação dos sistemas essenciais.

A solução utiliza conceitos de:

- Programação Orientada a Objetos (POO);
- Estruturas condicionais;
- Machine Learning;
- Regressão Linear;
- Monitoramento de telemetria em tempo real.

O principal foco do sistema é melhorar a eficiência energética da colônia e reduzir riscos operacionais em cenários críticos.

2. Organização dos Dados

Os dados do sistema foram organizados dentro da classe GerenciadorHabitat, utilizando uma estrutura baseada em dicionários aninhados.

Toda a operação da colônia é armazenada na variável:

`self.estado`

Essa estrutura centraliza os principais módulos do sistema em categorias organizadas.

Estrutura Principal

O sistema é dividido em quatro grandes grupos:

Rede Elétrica

Armazena informações relacionadas às fontes de energia e ao banco de baterias.

Exemplo:

- geração fotovoltaica;
 - geração aerodinâmica;
 - nível de carga das baterias;
 - condição da rede.
-

Ambiente

Responsável pelos dados ambientais da colônia.

Exemplo:

- temperatura interna;
 - temperatura externa;
 - velocidade do vento.
-

Operações

Armazena os subsistemas da colônia e o consumo energético.

Exemplo:

- suporte à vida;
- laboratório de pesquisa;
- unidade de extração;
- demanda agregada total.

Cada subsistema possui:

- demanda energética;
 - criticidade;
 - status operacional.
-

Histórico de Telemetria

Responsável por armazenar dados históricos utilizados pelo modelo preditivo.

Exemplo:

- registros de velocidade do vento;
- registros de potência gerada.

Exemplo Estrutural

```
self.estado = {  
    "rede_eletrica": {...},  
    "ambiente": {...},  
    "operacoes": {...},  
    "historico_telemetria": {...}  
}
```

Essa organização facilita:

- manutenção do sistema;
- leitura do código;
- atualização dinâmica dos dados;
- escalabilidade futura.

3. Regras de Decisão Utilizadas

O sistema utiliza lógica condicional para analisar o estado da rede elétrica e decidir automaticamente qual ação deve ser executada.

As decisões são processadas pelo método:

```
avaliar_seguranca_rede()
```

Esse método compara:

- geração de energia;
- consumo energético;
- nível das baterias;
- previsão de tempo ruim.

Estado Nominal

O estado nominal ocorre quando a geração energética é suficiente para suprir a demanda da colônia.

Condição:

if suprimento_total > demanda_atual:

Nesse cenário:

- o sistema opera normalmente;
- a condição das baterias permanece estável;
- o excedente energético pode ser direcionado ao armazenamento.

Mensagem gerada:

OTIMIZAÇÃO: Excedente detectado. Direcionando carga para acumuladores.

Estado de Alerta

O estado de alerta ocorre quando a demanda energética supera a geração disponível.

Condição:

if demanda_atual > suprimento_total:

Nesse caso:

- o sistema emite um alerta preventivo;
- o banco de baterias passa para condição de alerta;
- os subsistemas continuam ativos.

Mensagem gerada:

ATENÇÃO: Carga consumida excede a gerada. Monitore o descarregamento.

Estado de Emergência

O modo de emergência é ativado quando três condições ocorrem simultaneamente:

if bateria_pct < 50.0 and demanda_atual > suprimento_total and
previsao_tempo_ruim:

Critérios:

- bateria abaixo de 50%;
- consumo maior que a geração;
- previsão climática desfavorável.

Quando isso acontece, o sistema:

- altera a condição da rede para "emergencia";
- desativa subsistemas não essenciais;
- mantém apenas o suporte à vida ativo;
- reduz automaticamente a demanda agregada da rede.

Subsistemas desligados:

- laboratório de pesquisa;
- unidade de extração.

Mensagem gerada:

PROCESSO CRÍTICO: Modo de emergência ativado. Suprimento restrito ao suporte vital!

4. Modelo de Previsão Aplicado

O sistema utiliza um modelo de Machine Learning baseado em Regressão Linear, implementado com a biblioteca scikit-learn.

A função responsável pelo modelo é:

`executar_modelo_preditivo()`

Objetivo do Modelo

O modelo foi criado para prever a geração de energia aerodinâmica com base na velocidade do vento registrada na colônia.

Os dados históricos utilizados são:

`registro_vento = [8.0, 10.0, 12.0]`

`registro_potencia = [20.0, 25.0, 30.0]`

Esses dados representam:

- entrada (X): velocidade do vento;

- saída (Y): potência gerada.
-

Processo do Modelo

O sistema executa as seguintes etapas:

1. Conversão dos dados utilizando NumPy;
2. Treinamento do modelo LinearRegression;
3. Geração de previsões;
4. Avaliação estatística do modelo.

Treinamento:

```
regressor.fit(atributos_treino, alvo_treino)
```

Predição:

```
producao_estimada = regressor.predict(alvo_predicao)[0]
```

Métricas Utilizadas

O sistema avalia a qualidade do modelo utilizando:

Mean Squared Error (MSE)

Mede o erro médio entre valores reais e previstos.

R² Score

Indica o nível de precisão do modelo em relação aos dados históricos.

As métricas são exibidas durante a execução do sistema para validação do modelo preditivo.

5. Como o Sistema Ajuda a Melhorar o Uso de Energia na Colônia

O sistema melhora a eficiência energética da colônia através de automação, monitoramento contínuo e previsão inteligente.

Monitoramento em Tempo Real

O sistema acompanha constantemente:

- geração de energia;

- demanda energética;
- carga das baterias;
- condições ambientais.

Isso permite respostas rápidas diante de alterações operacionais.

Previsão Energética Inteligente

A utilização de Machine Learning permite antecipar comportamentos futuros da geração energética.

Com isso:

- decisões preventivas podem ser tomadas;
 - riscos de apagão são reduzidos;
 - o planejamento energético se torna mais eficiente.
-

Controle Automático de Contingência

Em cenários críticos, o sistema reduz automaticamente o consumo desligando módulos não essenciais.

Essa estratégia preserva energia para:

- suporte à vida;
 - controle ambiental;
 - sistemas prioritários.
-

Redução de Desperdício

O gerenciamento inteligente da geração e do consumo ajuda a evitar desperdícios energéticos e melhora o aproveitamento das fontes renováveis disponíveis.

Maior Segurança Operacional

A automação reduz a dependência de intervenção humana e aumenta a capacidade de resposta da colônia diante de eventos extremos, como tempestades de poeira.

6. Simulação Executada no Sistema

O código executa dois cenários principais.

Cenário 1 — Operação em Alerta

Condições:

- vento de 11.0 m/s;
- baterias em 85%;
- geração solar de 5.0 kW.

Resultado:

- o modelo prevê geração eólica;
 - o sistema identifica déficit energético;
 - estado da rede muda para alerta.
-

Cenário 2 — Emergência Energética

Condições:

- tempestade de poeira severa;
- geração solar reduzida para 2.0 kW;
- baterias em 42%;
- previsão de tempo ruim ativada.

Resultado:

- ativação automática do modo de emergência;
 - desligamento de módulos secundários;
 - priorização do suporte vital;
 - redução da demanda energética total.
-

7. Conclusão

O projeto Aurora Siger demonstra a aplicação prática de inteligência computacional em sistemas autônomos de gerenciamento energético.

A integração entre:

- Programação Orientada a Objetos;
- lógica condicional;
- Machine Learning;
- automação;

permite que o sistema tome decisões inteligentes em tempo real, aumentando a segurança e a eficiência operacional da colônia espacial.

Além do valor acadêmico, o projeto também representa uma simulação realista de tecnologias que podem ser utilizadas futuramente em ambientes extremos e missões espaciais autônomas.

URL GitHub: <https://github.com/CarlosGodoy/fiap-fase-3>